

Zadatak 3 — Statistika

Vodič kroz tipove, podtipove i formule

Verovatnoća i statistika / Verovatnoća i statistika u računarstvu
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Kako da koristiš ovaj vodič

1. Pročitaj tekst zadatka i pronadi ključne reči.
2. Pogledaj tabelu prepoznavanja na kraju vodiča (str. poslednja) da odrediš podtip.
3. Otvori odgovarajuću sekciju i primeni formule redom.

Sadržaj

1 Opšta ideja	2
2 Podtip (a) — Interval poverenja za $\mu = E[X]$	3
2.1 Varijanta A1 — σ poznato (koristi se z)	3
2.2 Varijanta A2 — σ nepoznato (koristi se t)	3
3 Podtip (b) — Interval poverenja za nepoznatu verovatnoću p	5
3.1 Tačna formula (kvadratna jednačina)	5
3.2 Približna formula (ako se traži brža procena)	5
4 Podtip (c) — Deskriptivna statistika	6
4.1 C1 — Diskretni podaci (npr. ocene)	6
4.2 C2 — Kontinualni podaci (grupisanje u intervale)	6
5 Podtip (d) — Regresija i korelacija	7
5.1 Uvek prvo — pet suma	7
5.2 Tri grane — zavisno šta zadatak traži	7
5.3 Crtanje grafika	7
6 Tabela za brzo prepoznavanje	9

1 Opšta ideja

Zadatak 3 je uvek iz oblasti **Statistika** i uvek ima isti obrazac: dobiješ tabelu ili niz sirovih podataka, pa se traži da nešto izračunaš. Nikad nema integrala, limesa ni logaritma — sve se svodi na tablične vrednosti, algebru i korene.

Postoje tačno **4 podtipa**. Svaki koristi svoj mali skup formula:

Podtip	Naziv	Ključni alat
(a)	Interval poverenja za μ	z ili t tablica
(b)	Interval poverenja za p	kvadratna jednačina / z
(c)	Deskriptivna statistika	tabele, histogram, empirijska F^*
(d)	Regresija i korelacija	sume $\sum x_i, \sum y_i, \sum x_i y_i, \dots$

Ono što ti **uvek** prvo treba, nezavisno od podtipa: veličina uzorka n i uzoračka sredina $\bar{x}$. Sve ostalo zavisi od toga šta je dato i šta se traži.

2 Podtip (a) — Interval poverenja za $\mu = E[X]$

KAKO PREPOZNATI

U tekstu piše da promenljiva ima **normalnu raspodelu** i traži se **interval poverenja za matematičko očekivanje** (μ , $E[X]$, srednja vrednost). Uvek prvo proveri da li je σ (standardno odstupanje) **dato** u tekstu ili ne — to određuje koju od dve varijante koristiš.

2.1 Varijanta A1 — σ poznato (koristi se z)

Kada je σ eksplicitno dato u tekstu zadatka (npr. „standardno odstupanje iznosi $\sigma = 1.4$ “).

$$\bar{x} - z_\beta \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_\beta \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Koraci:

1. Izračunaj n (ukupan broj podataka / suma frekvencija) i $\bar{x}$ (obična ili ponderisana sredina).
2. Pročitaj z_β iz tablice normalne raspodele za dati nivo poverenja β .
3. Ubaci u formulu i izračunaj granice.

Najčešće vrednosti z_β :

β	90%	95%	99%
z_β	1.645	1.96	2.576

2.2 Varijanta A2 — σ nepoznato (koristi se t)

Kada σ **nije** dato — imaš samo sirove podatke (konkretni uzorak) i moraš sam da proceniš rasipanje.

$$\bar{x} - t_{n-1;\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{n-1;\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}}, \quad \alpha = 1 - \beta$$

gde je s uzoračka standardna devijacija:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2}$$

Koraci:

1. Izračunaj n , $\bar{x}$ i s (preko $\sum x_i^2$, isto kao za σ_X u regresiji).
2. Pročitaj $t_{n-1;\alpha}$ iz Studentove tablice, koristeći $n - 1$ stepeni slobode i $\alpha = 1 - \beta$ (ukupna dvostrana verovatnoća van intervala).
3. Ubaci u formulu.

Napomena

Imenilac je $\sqrt{n-1}$, ne $\sqrt{n}$, u ovoj varijanti — to je najčešća greška. U varijanti sa poznatim σ imenilac je $\sqrt{n}$.

Ako su podaci dati kao tabela frekvencija (npr. ocene 1--5 sa brojem učenika), sredina se računa ponderisano:

$$\bar{x} = \frac{\sum_k x_k \cdot n_k}{n}, \quad n = \sum_k n_k$$

i isto tako za $\sum x_i^2 = \sum_k x_k^2 \cdot n_k$.

3 Podtip (b) — Interval poverenja za nepoznatu verovatnoću p

KAKO PREPOZNATI

Formulacija tipa: „Od N pitanja Marko je naučio n “ ili „Od N testiranih, n je ispravno“ — traži se interval poverenja za **verovatnoću/proporciju**, ne za sredinu.

Neka je N ukupan broj pokušaja, n broj „uspeha“ (npr. naučenih pitanja), i $\hat{p} = n/N$ uzoračka učestanost.

3.1 Tačna formula (kvadratna jednačina)

$$(N^2 + Nz_\beta^2)p^2 - (2Nn + Nz_\beta^2)p + n^2 = 0$$

Reši kvadratnu jednačinu po p — dva rešenja $p_1 < p_2$ su donja i gornja granica intervala:

$$p_1 \leq p \leq p_2$$

3.2 Približna formula (ako se traži brža procena)

$$\hat{p} - z_\beta \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{N}} \leq p \leq \hat{p} + z_\beta \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{N}}$$

Napomena

U svim pregledanim ispitima korišćena je **tačna** (kvadratna) formula. Približnu formulu koristi samo ako je zadatak eksplicitno traži ili ako profesor tako radi u rešenju — inače idi na kvadratnu jednačinu.

4 Podtip (c) — Deskriptivna statistika

KAKO PREPOZNATI

Dobijaju se sirovi podaci (ili tabela) **bez** pominjanja normalne raspodele, i traži se: tabela, empirijska funkcija raspodele, histogram, trakasti dijagram, poligon učestanosti.

Dve varijante, u zavisnosti od tipa podataka:

4.1 C1 — Diskretni podaci (npr. ocene)

Podaci uzimaju mali broj različitih vrednosti (npr. ocene 5--10).

1. **Tabela učestanosti:** za svaku vrednost x_k prebroj apsolutnu učestanost n_k , pa relativnu n_k/n (i u %).
2. **Empirijska funkcija raspodele:**

$$F^*(x) = \frac{\text{broj podataka} \leq x}{n}$$

(kumulativna relativna učestanost — funkcija je stepenasta).

3. **Trakasti dijagram (bar chart):** visina trake = apsolutna učestanost n_k za svaku vrednost.
4. **Poligon:** spoji vrhove traka linijama — radi se i za apsolutne i za zbirne (kumulativne) relativne učestanosti (u %).

4.2 C2 — Kontinualni podaci (grupisanje u intervale)

Podaci uzimaju mnogo različitih vrednosti (npr. visine, vremena, temperature) — prvo ih grupišiš.

1. Nađi x_{min} , x_{max} , raspon $R = x_{max} - x_{min}$.
2. Širina intervala: $h = R/k$, gde je k broj intervala (obično dato u zadatku, npr. $k = 5$).
3. Formiraj k intervala jednake širine počevši od x_{min} , prebroj koliko podataka upada u svaki.
4. Tabela: interval, apsolutna učestanost, relativna učestanost (i u %), kumulativna učestanost.
5. Histogram: pravougaonici nad intervalima, visina = (relativna) učestanost.
6. Empirijska funkcija raspodele i poligoni — isto kao u C1, ali preko granica intervala.

Uzoračka sredina i disperzija (bilo iz sirovih podataka bilo iz tabele), korisno i kao provera:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2, \quad \tilde{S}_n^2 = \frac{n}{n-1} S_n^2 \text{ (popravljen)}$$

5 Podtip (d) — Regresija i korelacija

KAKO PREPOZNATI

Dobijena su **dva** niza podataka (x_i, y_i) — npr. sati učenja i poeni, broj članova domaćinstva i potrošnja. Traži se regresiona prava i/ili koeficijent korelacije.

5.1 Uvek prvo — pet suma

$$\sum x_i, \quad \sum y_i, \quad \sum x_i^2, \quad \sum y_i^2, \quad \sum x_i y_i$$

Zatim sredine:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

5.2 Tri grane — zavisno šta zadatak traži

Grana A — traži se SAMO regresiona prava

Ne treba ti σ_Y ni r_{xy} .

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_X^2} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Prava: $\hat{y} = a + bx$. Za predviđanje, ubaci traženi x u ovu formulu (ne diraj a, b).

Grana B — traži se SAMO koeficijent korelacije

Ne treba ti a, b ni prava.

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2}, \quad \sigma_Y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum y_i^2 - \bar{y}^2}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x}\bar{y}$$

$$r_{xy} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \quad (-1 \leq r_{xy} \leq 1)$$

Grana C — traži se i jedno i drugo

Izračunaj $\sigma_X, \sigma_Y, \text{Cov}(x, y)$ jednom, pa iskoristiš za oba:

$$r_{xy} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad b = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_X^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

5.3 Crtanje grafika

1. Ucrtaj originalne tačke (x_i, y_i) iz tabele („oblak“ tačaka).
2. Uzmi dva pogodna x (najlakše $x_{\min}$ i $x_{\max}$ iz uzorka), izračunaj $\hat{y} = a + bx$ za svaki.
3. Ucrtaj te dve tačke i povuci pravu kroz njih — to je regresiona prava.

Napomena o oznakama

Neka rešenja pišu pravu kao $y = a + bx$, druga kao $y = \hat{a}x + \hat{b}$. Isto je — samo su slova zamenila mesta. Uvek proveriti **koje slovo množi** x (to je nagib b), ne kako se zove.

6 Tabela za brzo prepoznavanje

Ako u zadatku vidiš...	Podtip	Šta radiš
„normalna raspodela“ + „interval poverenja za $E[X]/\mu$ “ + σ dato	(a1)	z -formula, $\sqrt{n}$ u imeniocu
„normalna raspodela“ + „interval poverenja za $E[X]/\mu$ “ + σ nije dato	(a2)	t -formula, $\sqrt{n-1}$ u imeniocu, računaš s
„Marko je naučio n od N pitanja“ / proporcija	(b)	kvadratna jednačina za p
sirovi podaci / tabela, bez pomena raspodele, traži se tabela ili histogram	(c)	tabela učestanosti, $F^*(x)$, histogram, poligoni
dva niza (x_i, y_i) , traži se prava i/ili korelacija	(d)	sume $\rightarrow$ grana A/B/C

Zlatno pravilo

Zadatak 3 nikad ne traži da izmisliš formulu — uvek prepoznaš podtip po ključnim rečima, otvoriš odgovarajuću sekciju ovog vodiča, i mehanički primeniš formule. Najveći deo posla je pažljivo čitanje teksta zadatka, ne matematika.